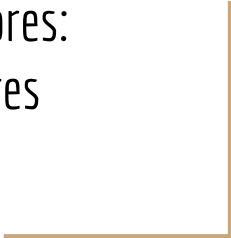


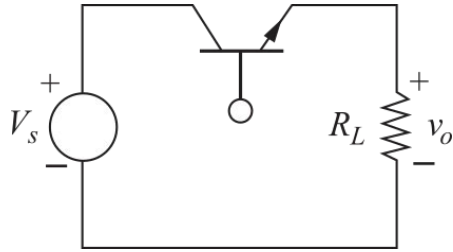


Conversión CC/CC

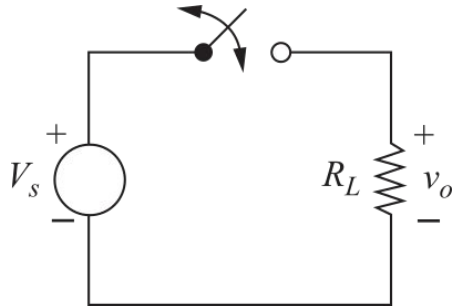
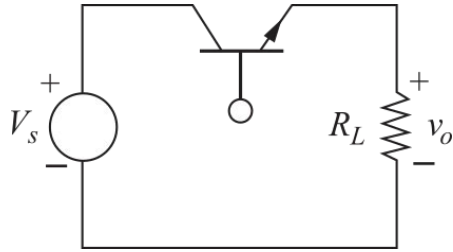
Análisis de Convertidores:
Nociones Preliminares



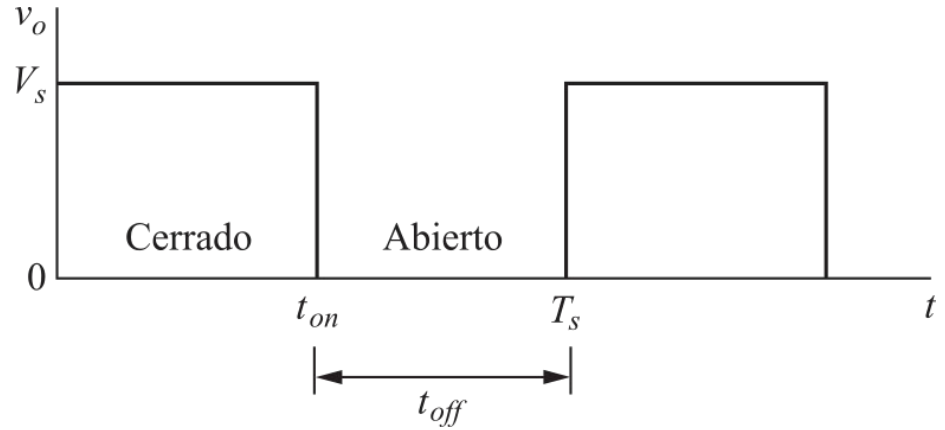
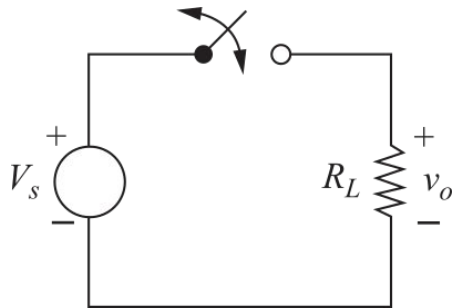
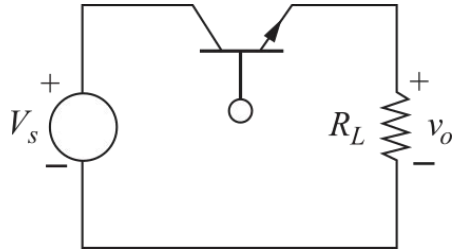
Principio de funcionamiento



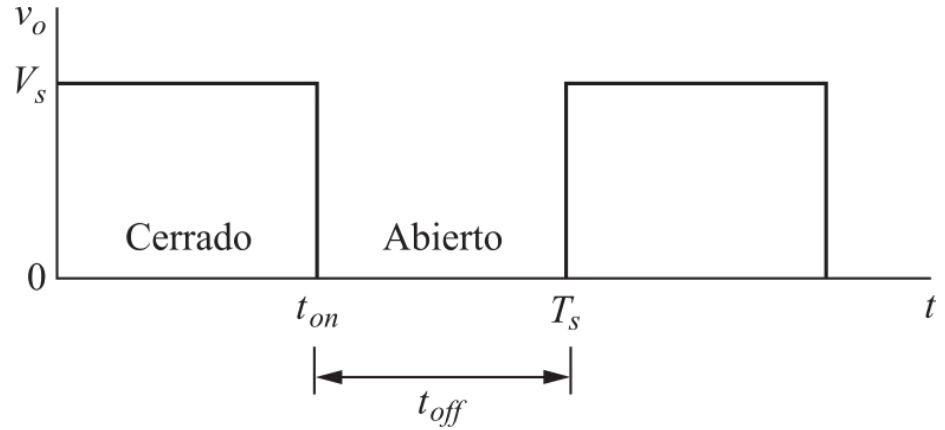
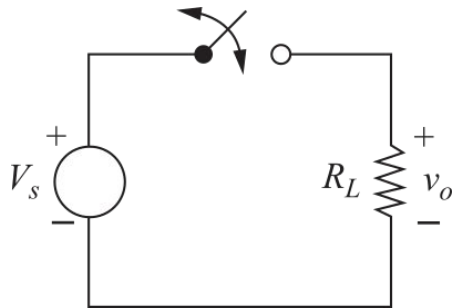
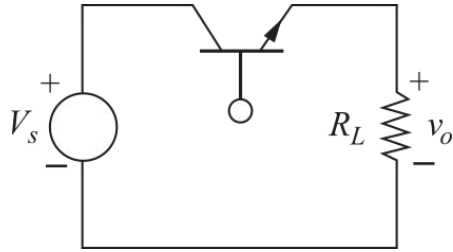
Principio de funcionamiento



Principio de funcionamiento

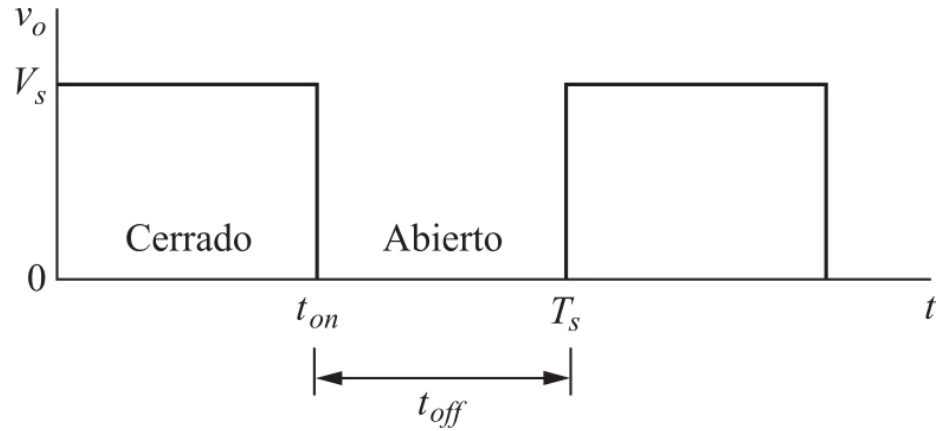
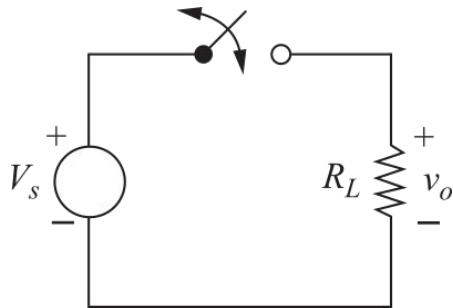
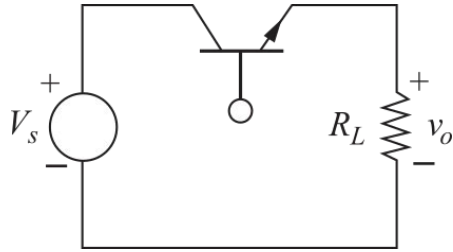


Principio de funcionamiento



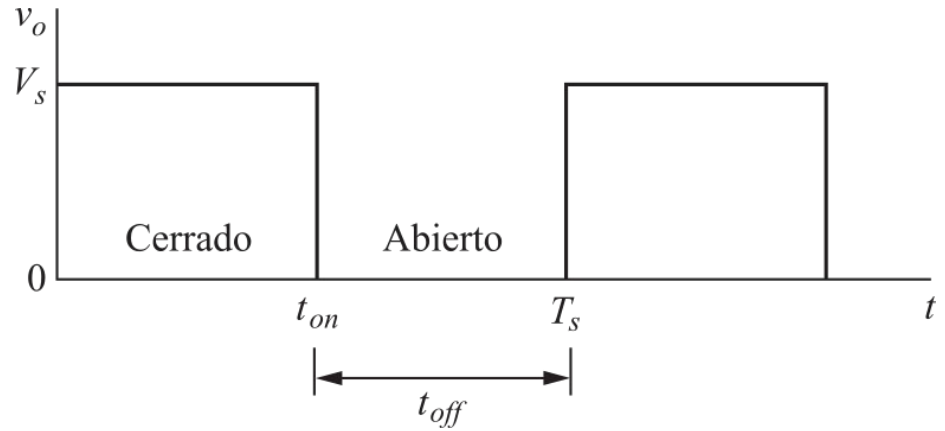
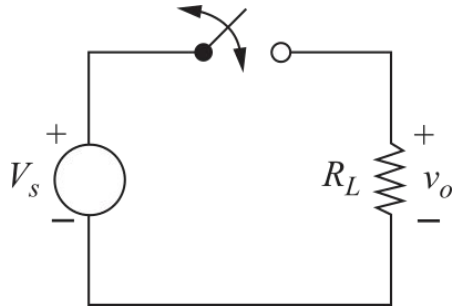
$$V_0 = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_o(t) dt = \frac{1}{T_s} \int_0^{t_{on}} V_s dt = \frac{t_{on} V_s}{T_s}$$

Principio de funcionamiento



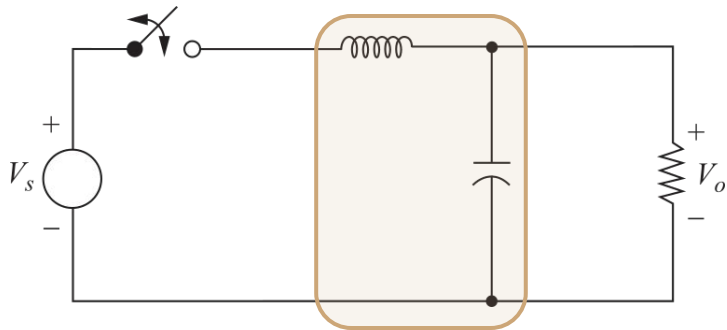
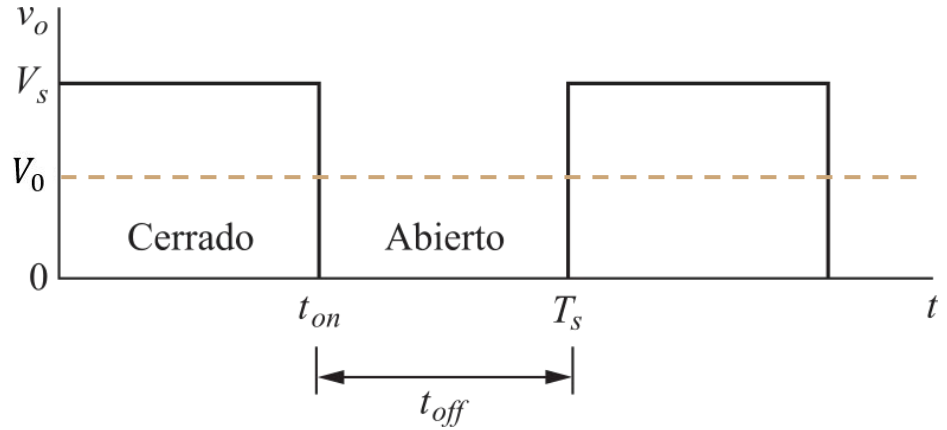
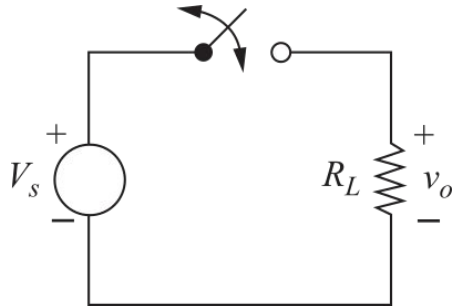
$$V_0 = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_o(t) dt = \frac{1}{T_s} \int_0^{t_{on}} V_s dt = DV_s$$

Principio de funcionamiento



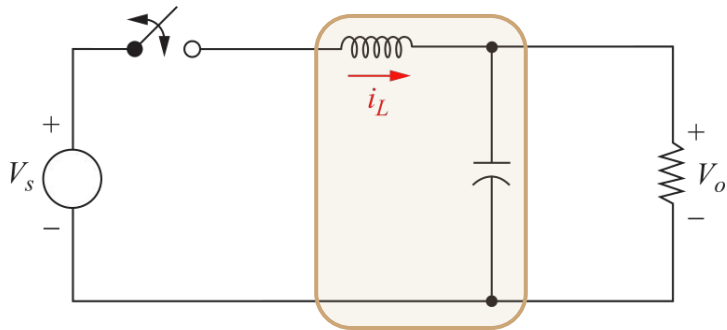
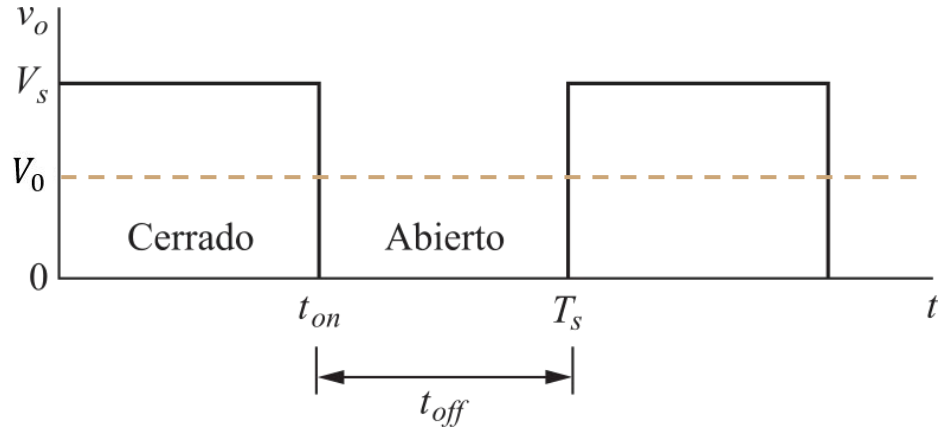
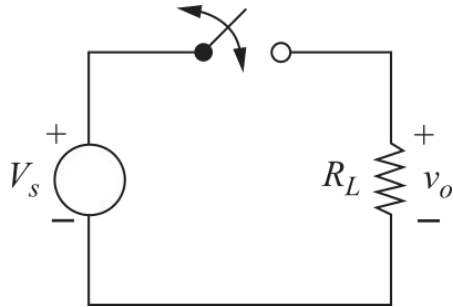
$$V_0 = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_o(t) dt = \frac{1}{T_s} \int_0^{t_{on}} V_s dt = DV_s$$

Principio de funcionamiento



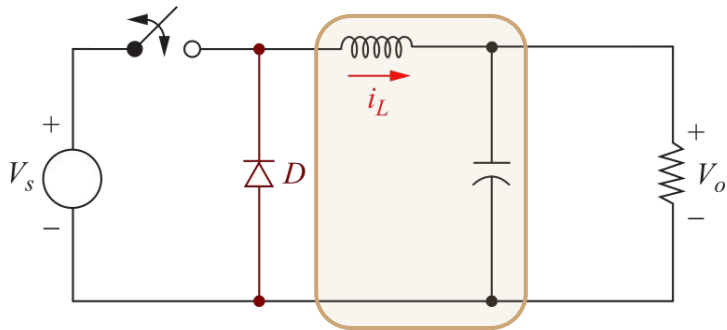
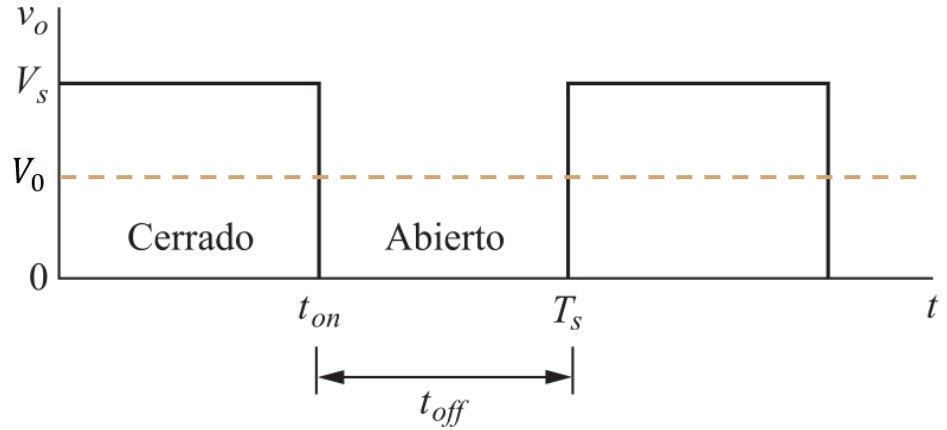
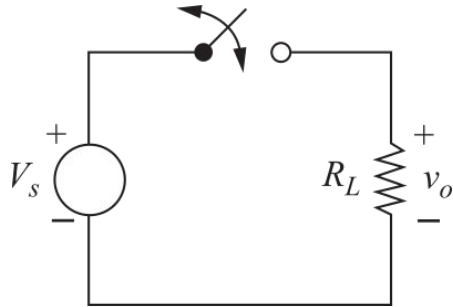
$$V_0 = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_o(t) dt = \frac{1}{T_s} \int_0^{t_{on}} V_s dt = DV_s$$

Principio de funcionamiento



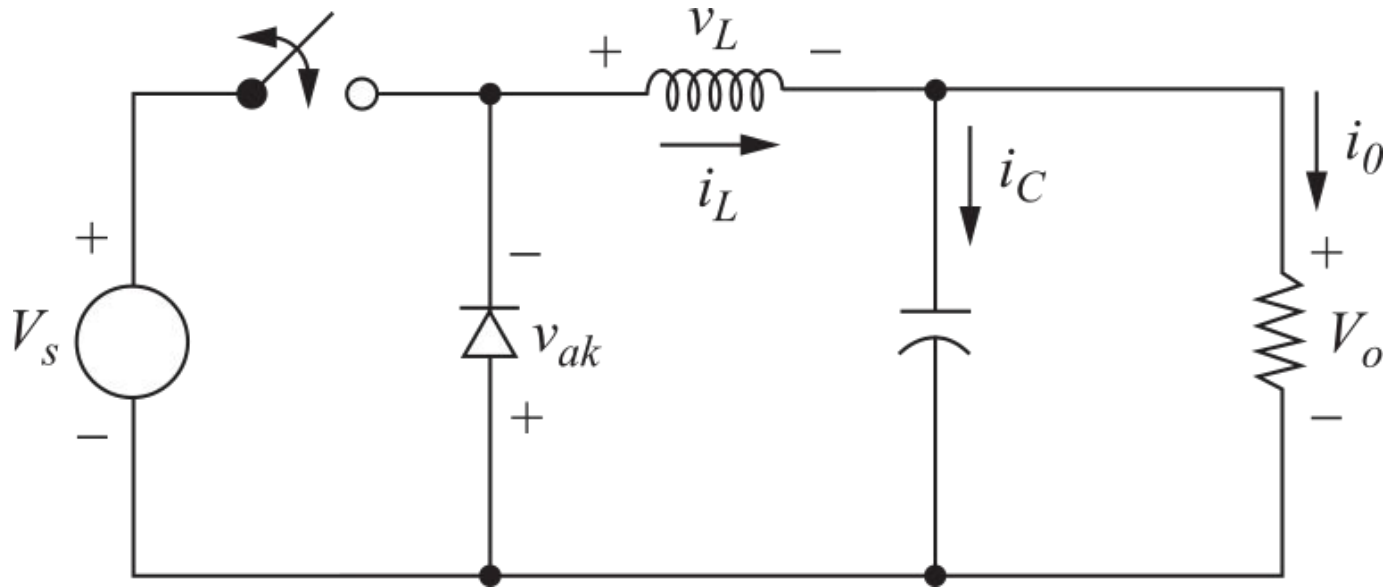
$$V_0 = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_o(t) dt = \frac{1}{T_s} \int_0^{t_{on}} V_s dt = DV_s$$

Principio de funcionamiento



$$V_0 = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_o(t) dt = \frac{1}{T_s} \int_0^{t_{on}} V_s dt = DV_s$$

Convertidor Reductor: esquema circuital



Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

1. El convertidor se encuentra en estado estacionario

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

1. El convertidor se encuentra en estado estacionario

- Las formas de onda son periódicas
 - La tensión **media** en el inductor es cero;
 - La corriente **media** en el capacitor es cero;

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

1. El convertidor se encuentra en estado estacionario
 - Las formas de onda son periódicas
 - La tensión **media** en el inductor es cero;
 - La corriente **media** en el capacitor es cero;
2. Los elementos son ideales

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

1. El convertidor se encuentra en estado estacionario

- Las formas de onda son periódicas
 - La tensión **media** en el inductor es cero;
 - La corriente **media** en el capacitor es cero;

2. Los elementos son ideales

- No hay pérdidas: potencia de entrada es igual a la potencia de salida

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

1. El convertidor se encuentra en estado estacionario
 - Las formas de onda son periódicas
 - La tensión **media** en el inductor es cero;
 - La corriente **media** en el capacitor es cero;
2. Los elementos son ideales
 - No hay pérdidas: potencia de entrada es igual a la potencia de salida
3. La capacidad de salida es muy grande

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

1. El convertidor se encuentra en estado estacionario
 - Las formas de onda son periódicas
 - La tensión **media** en el inductor es cero;
 - La corriente **media** en el capacitor es cero;
2. Los elementos son ideales
 - No hay pérdidas: potencia de entrada es igual a la potencia de salida
3. La capacidad de salida es muy grande
 - La tensión de salida V_o es constante (aproximación de bajo *ripple*)

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

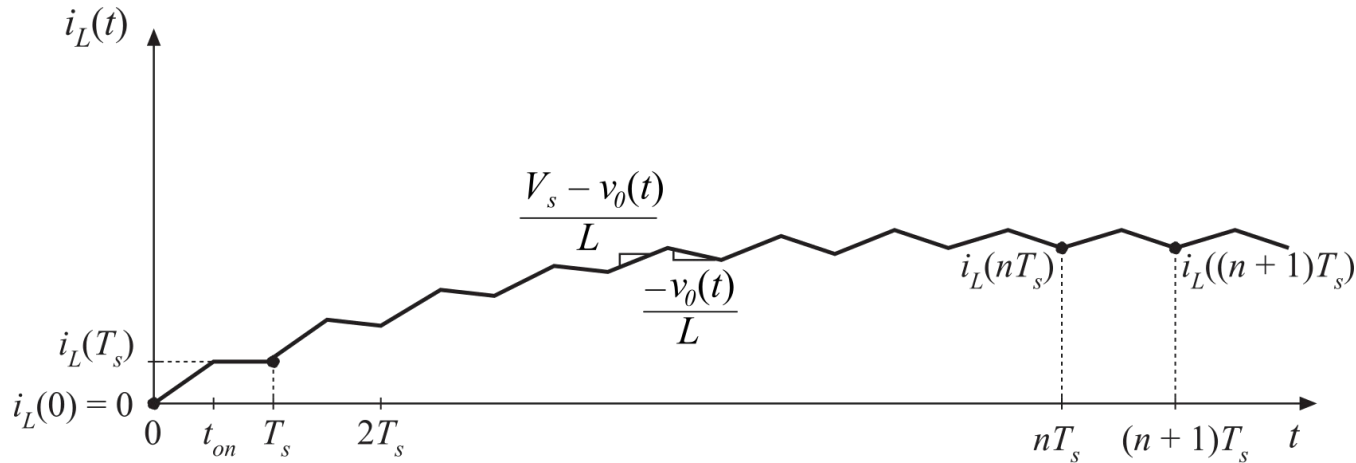
1. El convertidor se encuentra en estado estacionario
 - Las formas de onda son periódicas
 - La tensión **media** en el inductor es cero;
 - La corriente **media** en el capacitor es cero;
2. Los elementos son ideales
 - No hay pérdidas: potencia de entrada es igual a la potencia de salida
3. La capacidad de salida es muy grande
 - La tensión de salida V_o es constante (aproximación de bajo *ripple*)
4. Modo de Conducción Continua (MCC)

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

1. El convertidor se encuentra en estado estacionario
 - Las formas de onda son periódicas
 - La tensión **media** en el inductor es cero;
 - La corriente **media** en el capacitor es cero;
2. Los elementos son ideales
 - No hay pérdidas: potencia de entrada es igual a la potencia de salida
3. La capacidad de salida es muy grande
 - La tensión de salida V_o es constante (aproximación de bajo *ripple*)
4. Modo de Conducción Continua (MCC)
 - La corriente en el inductor nunca se anula ($i_L > 0 \forall t$)

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

1. El convertidor se encuentra en estado estacionario



Cuando el convertidor se encuentra en equilibrio, resulta:

$$i_L((n+1)T_s) = i_L(nT_s)$$

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

1. El convertidor se encuentra en estado estacionario

Tensión en el inductor:

$$v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

1. El convertidor se encuentra en estado estacionario

Tensión en el inductor:

$$v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

La integral en un período es:

$$i_L((n+1)T_s) - i_L(nT_s) = \frac{1}{L} \int_{nT_s}^{(n+1)T_s} v_L(t) dt$$

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

1. El convertidor se encuentra en estado estacionario

Tensión en el inductor:

$$v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

La integral en un período es:

$$i_L(T_s) - i_L(0) = \frac{1}{L} \int_0^{T_s} v_L(t) dt$$

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

1. El convertidor se encuentra en estado estacionario

Tensión en el inductor:

$$v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

La integral en un período es:

$$i_L(T_s) - i_L(0) = \frac{1}{L} \int_0^{T_s} v_L(t) dt$$

Por lo tanto:

$$0 = \int_0^{T_s} v_L(t) dt$$

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

1. El convertidor se encuentra en estado estacionario

Tensión en el inductor:

$$v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

La integral en un período es:

$$i_L(T_s) - i_L(0) = \frac{1}{L} \int_0^{T_s} v_L(t) dt$$

Por lo tanto:

$$0 = \int_0^{T_s} v_L(t) dt \quad \longrightarrow \quad V_L = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_L(t) dt = 0$$

→ La tensión media en el inductor es **cero** en estado estacionario

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

1. El convertidor se encuentra en estado estacionario

Corriente en el capacitor:

$$i_c(t) = C \frac{dv_c(t)}{dt}$$

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

1. El convertidor se encuentra en estado estacionario

Corriente en el capacitor:
$$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$$

La integral en un período es:
$$v_C(T_s) - v_C(0) = \frac{1}{C} \int_0^{T_s} i_C(t) dt$$

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

1. El convertidor se encuentra en estado estacionario

Corriente en el capacitor:
$$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$$

La integral en un período es:
$$v_C(T_s) - v_C(0) = \frac{1}{C} \int_0^{T_s} i_C(t) dt$$

Por lo tanto:
$$0 = \int_0^{T_s} i_C(t) dt$$

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

1. El convertidor se encuentra en estado estacionario

Corriente en el capacitor: $i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$

La integral en un período es: $v_C(T_s) - v_C(0) = \frac{1}{C} \int_0^{T_s} i_C(t) dt$

Por lo tanto: $0 = \int_0^{T_s} i_C(t) dt \quad \longrightarrow \quad I_C = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_C(t) dt = 0$

→ La corriente media en el capacitor es **cero** en estado estacionario

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

1. El convertidor se encuentra en estado estacionario
 - Las formas de onda son periódicas
 - La tensión **media** en el inductor es cero;
 - La corriente **media** en el capacitor es cero;
2. Los elementos son ideales
 - No hay pérdidas: potencia de entrada es igual a la potencia de salida
3. La capacidad de salida es muy grande
 - La tensión de salida V_o es constante (aproximación de bajo *ripple*)
4. Modo de Conducción Continua (MCC)
 - La corriente en el inductor nunca se anula ($i_L > 0 \forall t$)

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

2. Los elementos son ideales

→ **Interruptores ideales:**

- $R_{on} = 0$ y $R_{off} = \text{infinito}$
- Tiempos de conmutación nulos

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

2. Los elementos son ideales

→ Interruptores ideales:

- $R_{on} = 0$ y $R_{off} = \text{infinito}$
- Tiempos de conmutación nulos

→ Inductor ideal:

- Pérdidas nulas en Cu y en Fe
- Q infinito
- Núcleo no se satura
- Capacidad despreciable

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

2. Los elementos son ideales

→ Interruptores ideales:

- $R_{on} = 0$ y $R_{off} = \text{infinito}$
- Tiempos de conmutación nulos

→ Inductor ideal:

- Pérdidas nulas en Cu y en Fe
- Q infinito
- Núcleo no se satura
- Capacidad despreciable

→ Capacitor ideal:

- $ESR = 0$
- Pérdidas nulas en placas y dieléctrico
- Q infinito
- No tiene histéresis dieléctrica
- Autoresonancia $\gg f_s$
- Inductancia despreciable

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

2. Los elementos son ideales

→ Interruptores ideales:

- $R_{on} = 0$ y $R_{off} = \infty$
- Tiempos de conmutación nulos

Rendimiento del 100%

→ Inductor ideal:

- Pérdidas nulas en Cu y en Fe
- Q infinito
- Núcleo no se satura
- Capacidad despreciable

→ Capacitor ideal:

- $ESR = 0$
- Pérdidas nulas en placas y dieléctrico
- Q infinito
- No tiene histéresis dieléctrica
- Autoresonancia $\gg f_s$
- Inductancia despreciable

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

2. Los elementos son ideales

→ Interruptores ideales:

- $R_{on} = 0$ y $R_{off} = \text{infinito}$
- Tiempos de conmutación nulos

Rendimiento del 100%

→ Inductor ideal:

- Pérdidas nulas en Cu y en Fe
- Q infinito
- Núcleo no se satura
- Capacidad despreciable

$$P_s = P_o$$

→ Capacitor ideal:

- $ESR = 0$
- Pérdidas nulas en placas y dieléctrico
- Q infinito
- No tiene histéresis dieléctrica
- Autoresonancia $\gg f_s$
- Inductancia despreciable

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

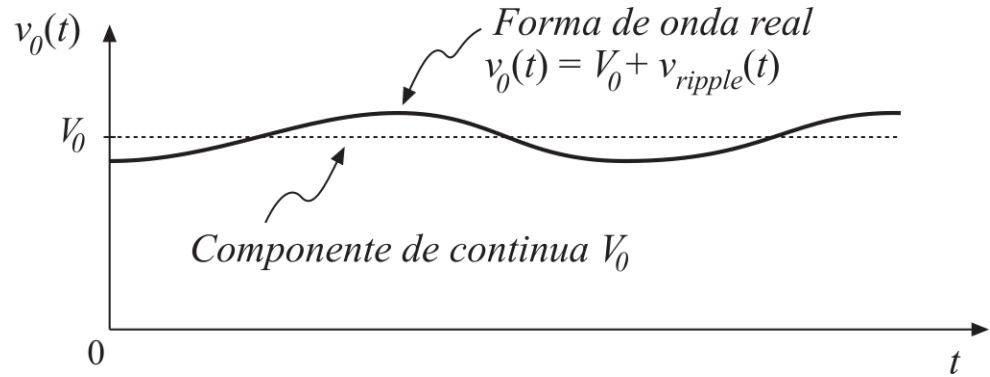
1. El convertidor se encuentra en estado estacionario
 - Las formas de onda son periódicas
 - La tensión **media** en el inductor es cero;
 - La corriente **media** en el capacitor es cero;
2. Los elementos son ideales
 - No hay pérdidas: potencia de entrada es igual a la potencia de salida
3. La capacidad de salida es muy grande
 - La tensión de salida V_o es constante (aproximación de bajo *ripple*)
4. Modo de Conducción Continua (MCC)
 - La corriente en el inductor nunca se anula ($i_L > 0 \forall t$)

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

3. La capacidad de salida es muy grande

→ Aproximación de bajo *ripple*

$$v_o(t) = V_0 + v_{ripple}(t)$$

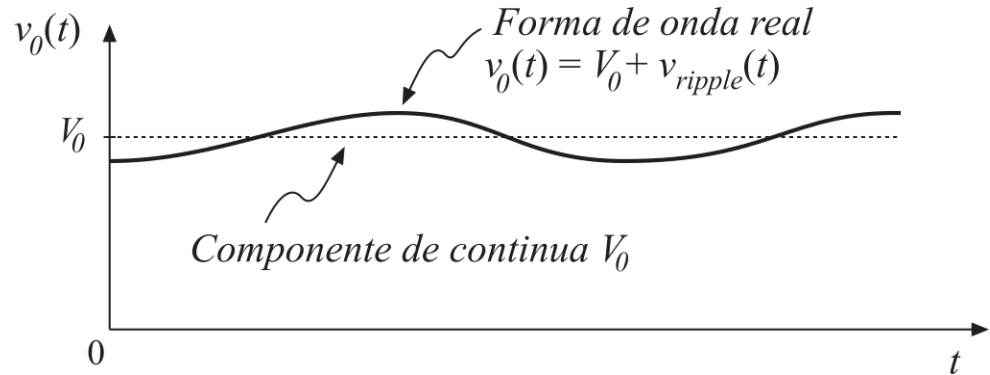


Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

3. La capacidad de salida es muy grande

→ Aproximación de bajo *ripple*

$$v_o(t) = V_0 + v_{ripple}(t)$$



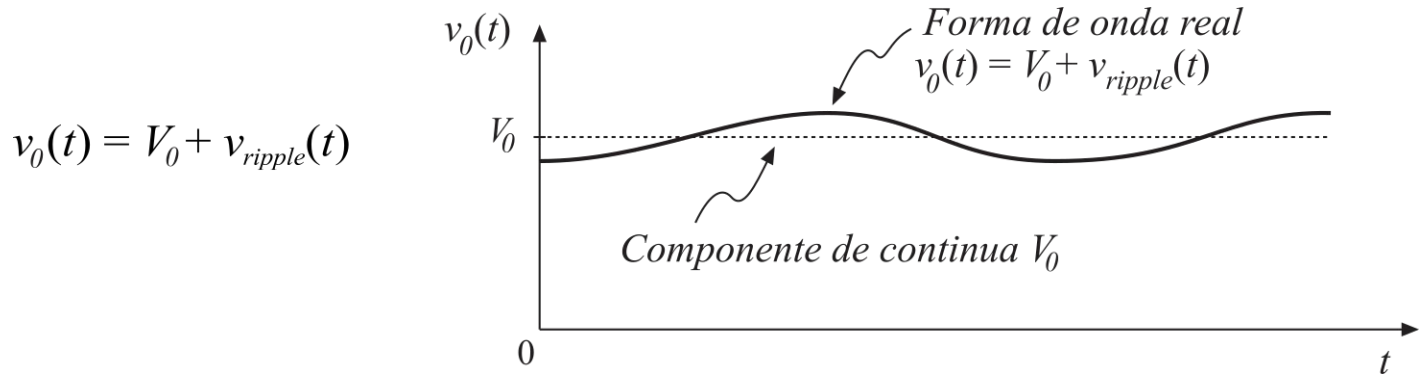
Si el convertidor está bien diseñado, el *ripple* es muy pequeño.

$$||v_{ripple}|| \ll V_0$$

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

3. La capacidad de salida es muy grande

→ Aproximación de bajo *ripple*



Si el convertidor está bien diseñado, el *ripple* es muy pequeño. Por lo tanto, puede ser despreciado:

$$||v_{ripple}|| \ll V_0 \quad \longrightarrow \quad v_o(t) \approx V_0$$

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

1. El convertidor se encuentra en estado estacionario
 - Las formas de onda son periódicas
 - La tensión **media** en el inductor es cero;
 - La corriente **media** en el capacitor es cero;
2. Los elementos son ideales
 - No hay pérdidas: potencia de entrada es igual a la potencia de salida
3. La capacidad de salida es muy grande
 - La tensión de salida V_o es constante (aproximación de bajo *ripple*)
4. Modo de Conducción Continua (MCC)
 - La corriente en el inductor nunca se anula ($i_L > 0 \forall t$)

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

Modos de Conducción:

→ Modo de Conducción Continua (MCC)

- Significa que $i_L > 0$ para todo t
- La ventaja que presenta es que:

$$V_o = f(V_s, D)$$

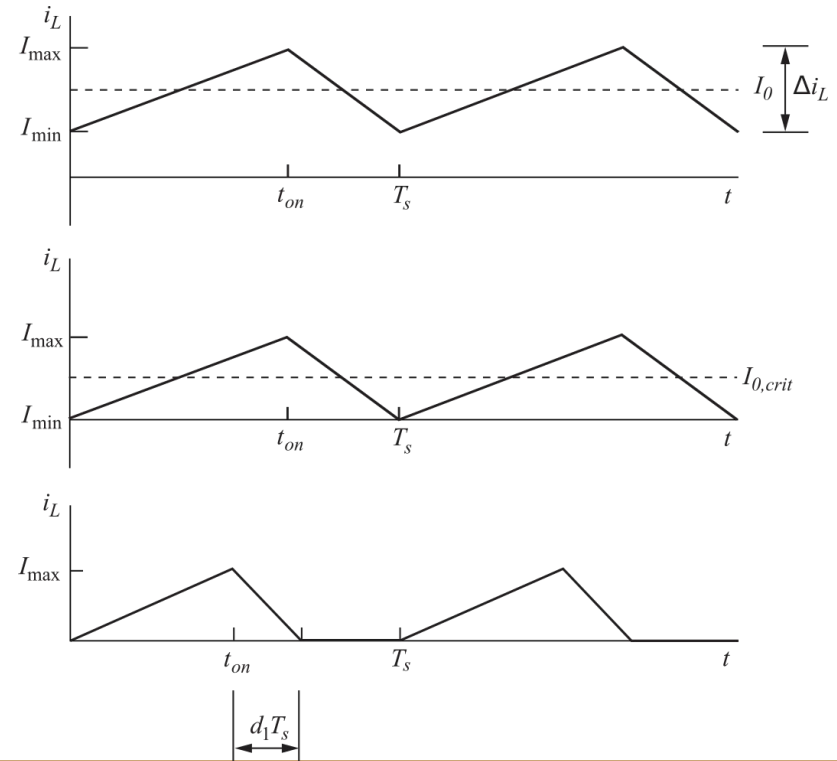
→ Modo de Conducción Crítica

- Es el límite entre MCC y MCD
- La corriente mínima se anula en T_s
- $I_{0,crit}$ se utiliza para el diseño de L_{min}

→ Modo de Conducción Discontinua (MCD)

- Significa que $i_L = 0$ durante un lapso de tiempo
- La desventaja que presenta es que:

$$V_o = f(V_s, D, R_{carga})$$



Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

Modos de Conducción:

→ Modo de Conducción Continua (MCC)

- Significa que $i_L > 0$ para todo t
- La ventaja que presenta es que:

$$V_o = f(V_s, D)$$

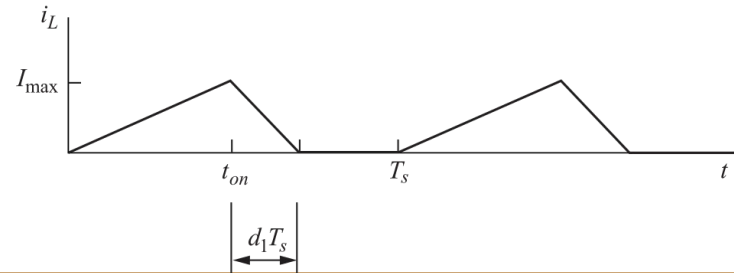
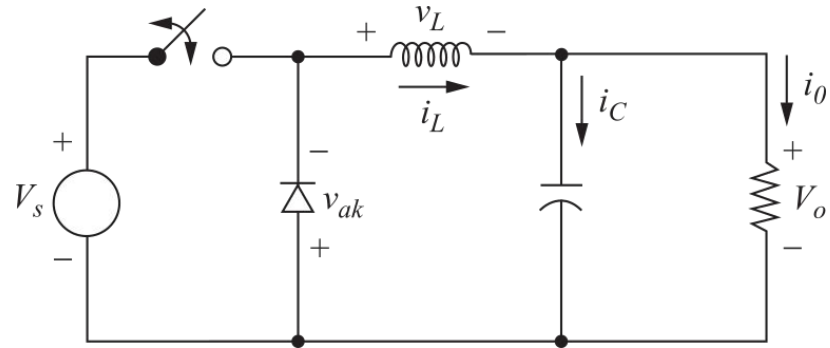
→ Modo de Conducción Crítica

- Es el límite entre MCC y MCD
- La corriente mínima se anula en T_s
- $I_{0,crit}$ se utiliza para el diseño de L_{min}

→ Modo de Conducción Discontinua (MCD)

- Significa que $i_L = 0$ durante un lapso de tiempo
- La desventaja que presenta es que:

$$V_o = f(V_s, D, R_{carga})$$



Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

Modos de Conducción:

→ Modo de Conducción Continua (MCC)

- Significa que $i_L > 0$ para todo t
- La ventaja que presenta es que:

$$V_o = f(V_s, D)$$

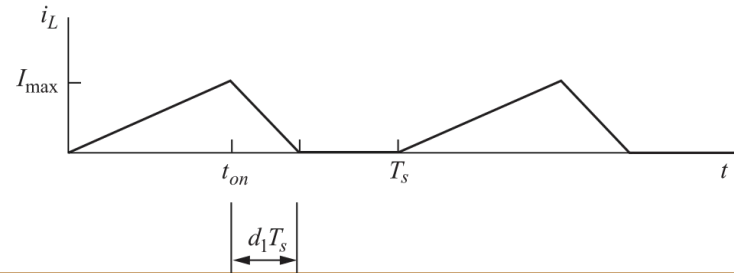
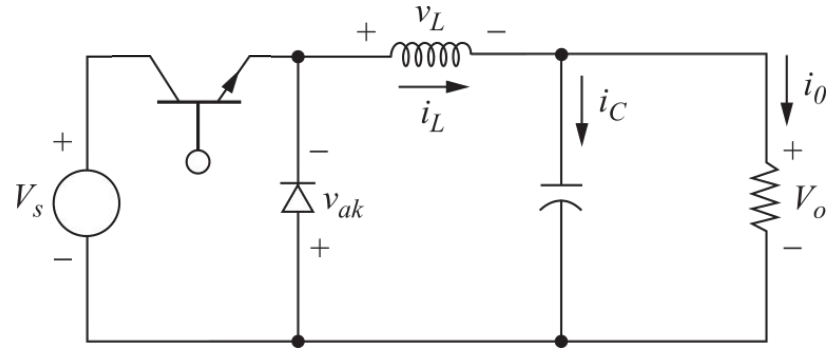
→ Modo de Conducción Crítica

- Es el límite entre MCC y MCD
- La corriente mínima se anula en T_s
- $I_{0,crit}$ se utiliza para el diseño de L_{min}

→ Modo de Conducción Discontinua (MCD)

- Significa que $i_L = 0$ durante un lapso de tiempo
- La desventaja que presenta es que:

$$V_o = f(V_s, D, R_{carga})$$



Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

Modos de Conducción:

→ Modo de Conducción Continua (MCC)

- Significa que $i_L > 0$ para todo t
- La ventaja que presenta es que:

$$V_o = f(V_s, D)$$

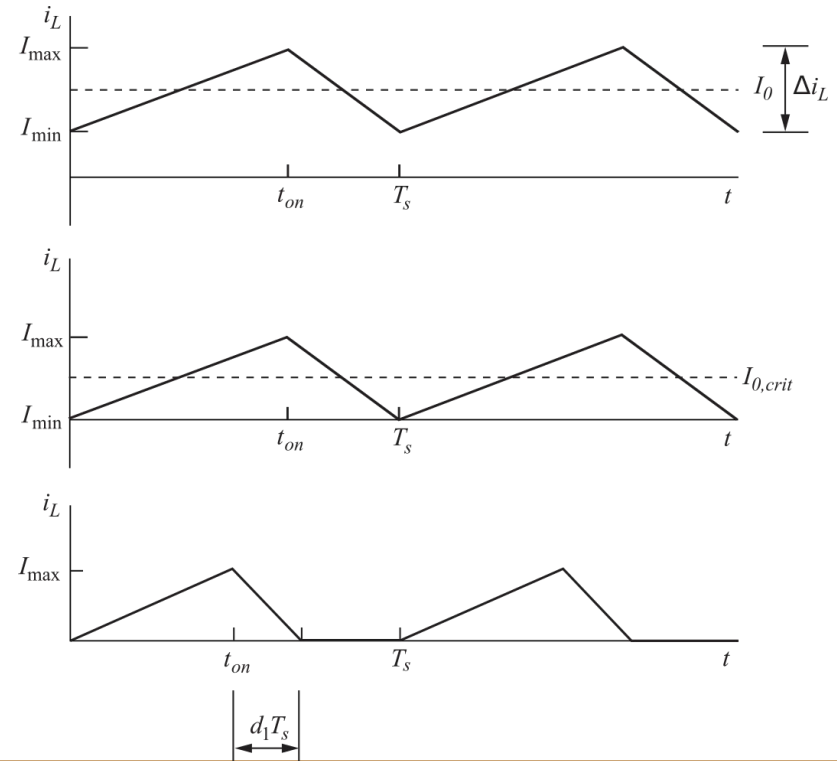
→ Modo de Conducción Crítica

- Es el límite entre MCC y MCD
- La corriente mínima se anula en T_s
- $I_{0,crit}$ se utiliza para el diseño de L_{min}

→ Modo de Conducción Discontinua (MCD)

- Significa que $i_L = 0$ durante un lapso de tiempo
- La desventaja que presenta es que:

$$V_o = f(V_s, D, R_{carga})$$

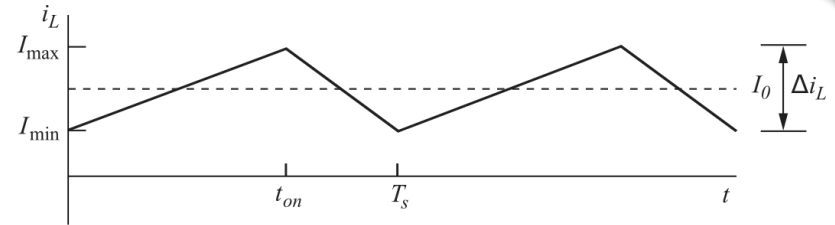


Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

→ Modo de Conducción Continua (MCC)

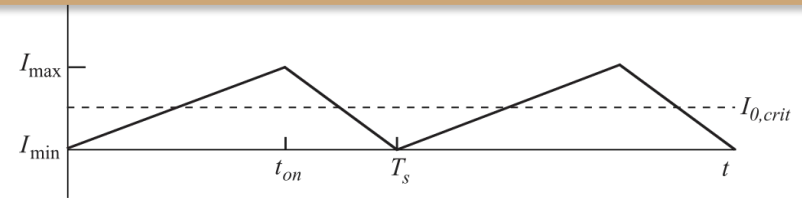
- Significa que $i_L > 0$ para todo t
- La ventaja que presenta es que:

$$V_0 = f(V_s, D)$$



→ Modo de Conducción Crítica

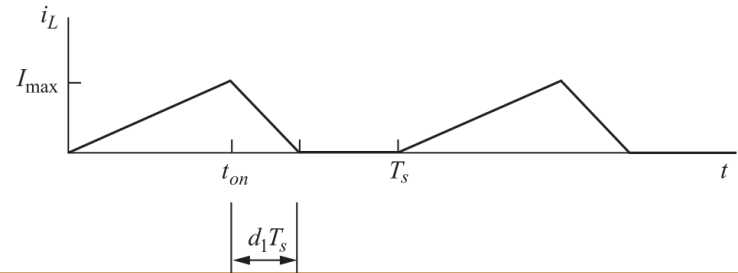
- Es el límite entre MCC y MCD
- La corriente mínima se anula en T_s
- $I_{0,crit}$ se utiliza para el diseño de L_{min}



→ Modo de Conducción Discontinua (MCD)

- Significa que $i_L = 0$ durante un lapso de tiempo
- La desventaja que presenta es que:

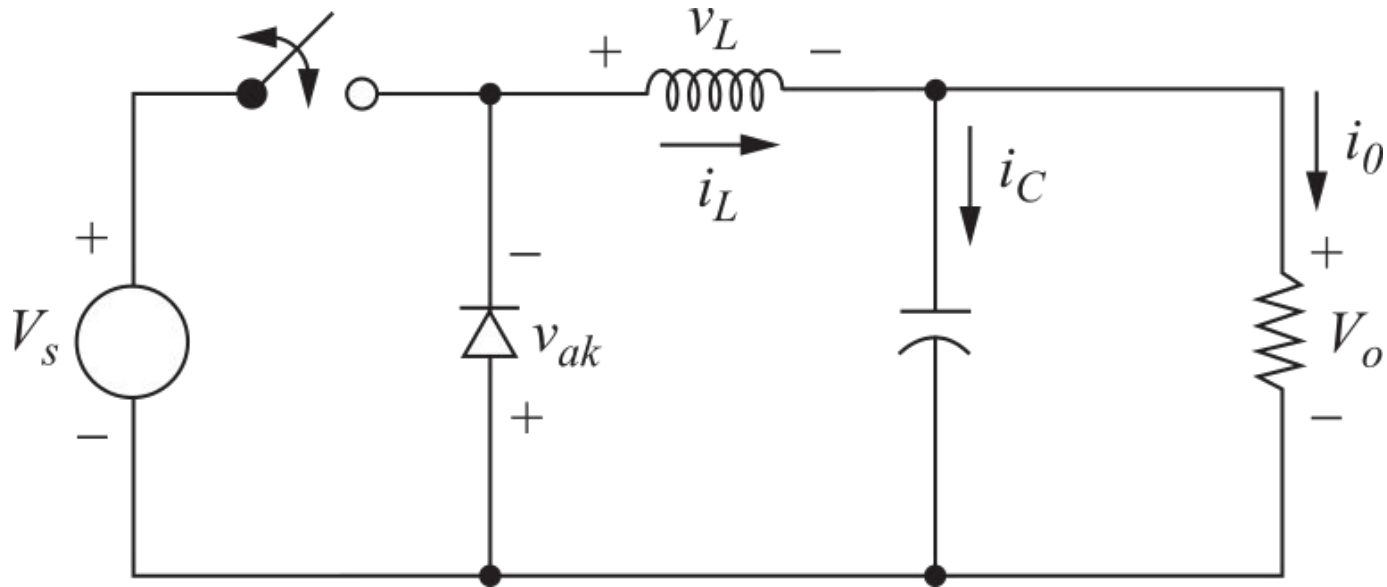
$$V_0 = f(V_s, D, R_{carga})$$



Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

1. El convertidor se encuentra en estado estacionario
 - Las formas de onda son periódicas
 - La tensión **media** en el inductor es cero;
 - La corriente **media** en el capacitor es cero;
2. Los elementos son ideales
 - No hay pérdidas: potencia de entrada es igual a la potencia de salida
3. La capacidad de salida es muy grande
 - La tensión de salida V_o es constante (aproximación de bajo *ripple*)
4. Modo de Conducción Continua (MCC)
 - La corriente en el inductor nunca se anula ($i_L > 0 \ \forall \ t$)

Convertidor Reductor: esquema circuital



Bibliografía

- **Apunte de cátedra: Fuentes Conmutadas**
- **Electrónica de Potencia** - Daniel W. Hart (Prentice Hall, 2001)
- **Electrónica de Potencia: Convertidores, Aplicaciones y Diseño** - N. Mohan - T.M.Undeland - W.P. Robbins (McGraw Hill, 2009)
- **Electrónica de Potencia. Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones** - M.H. Rashid (2da Ed. Prentice Hall, 1993)